ERATOSTENE: MISURARE LA TERRA

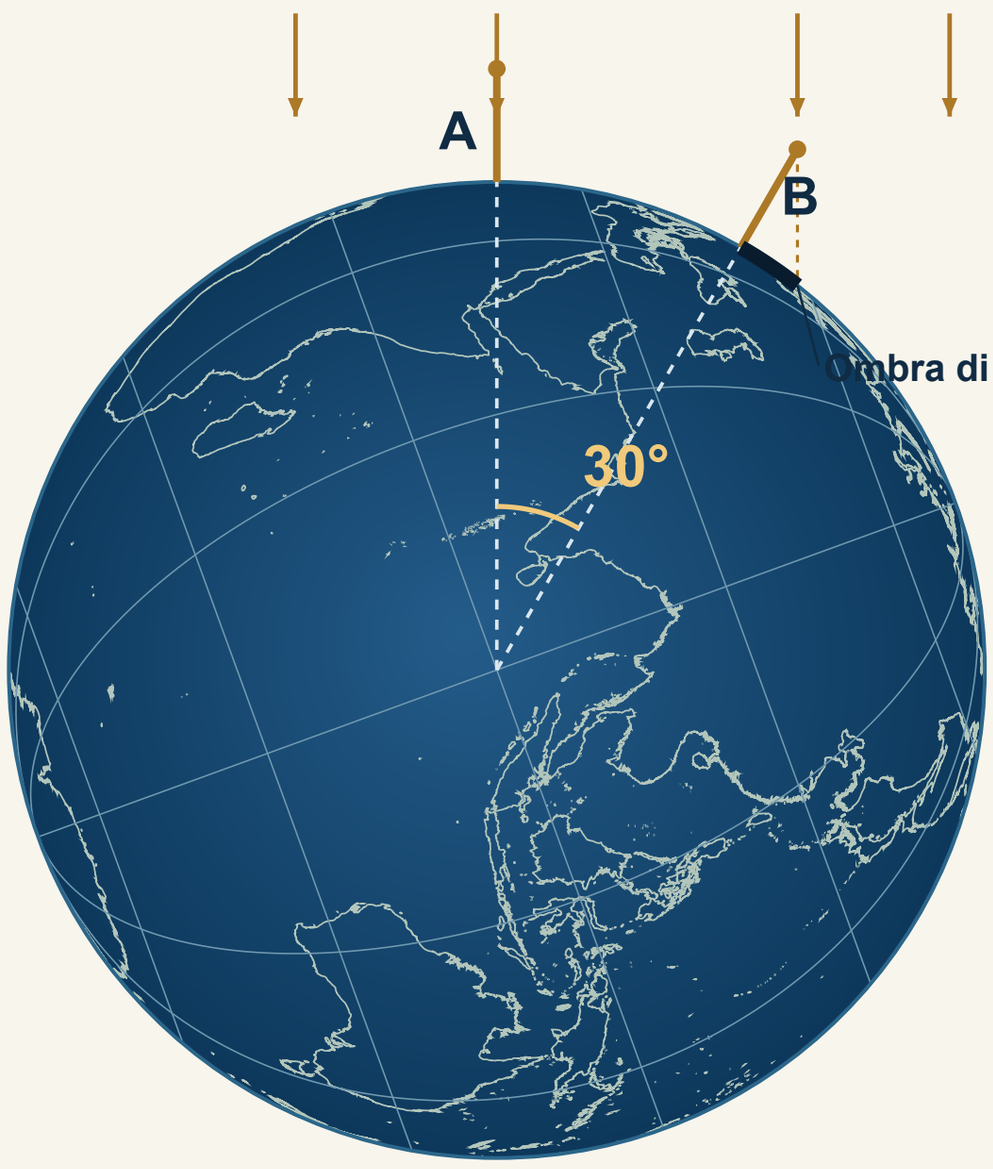
Una grande idea, due spilli e un mappamondo.

Eratostene di Cirene, studioso greco del III secolo a.C. attivo ad Alessandria d’Egitto, collegò le ombre osservate in luoghi diversi alla grandezza della Terra. Il suo ragionamento consentì di stimarne la circonferenza: non occorreva percorrere tutto il pianeta.

RICOSTRUIAMO IL RAGIONAMENTO SUL GLOBO

Occorrente: un mappamondo, due spilli con una piccola base di plastilina e un filo di cotone. Per la dimostrazione scegliamo due punti sullo stesso meridiano, separati di 30°: per esempio 20° N e 50° N.

Sole reale: raggi quasi paralleli



Stesso meridiano · spilli radiali

Schema ingrandito: gli spilli sono resi più grandi per mostrare le ombre. I 30° servono a rendere il modello leggibile, non sono il valore dell’esperimento storico.

1 FISSA I DUE SPILLI

Mettili sulle due località scelte, perpendicolari alla superficie: ciascuno deve puntare come un raggio che esce dal centro del globo.

2 PORTA IL MODELLO AL SOLE

Gira e inclina il globo finché lo spillo A non fa praticamente ombra. Lo spillo B ne produce una: la sua verticale è orientata diversamente.

3 CONFRONTA LE DUE DIREZIONI

I raggi solari arrivano quasi paralleli, ma i due spilli non sono paralleli fra loro. La curvatura del globo spiega la differenza: qui l’angolo fra loro è 30°.

DAL PEZZETTO DI MERIDIANO AL GIRO COMPLETO

Segui con il filo l’arco fra A e B, senza tagliare attraverso il globo. Un giro completo misura 360°: l’arco di 30° vi entra dodici volte. Perciò il giro del modello è circa dodici volte la distanza misurata con il filo.

360° ÷ 30° = 12 **Giro del globo ≈ arco A–B × 12**

Puoi controllare il risultato facendo passare il filo intorno all’intero meridiano. Non serve cercare il millimetro: l’obiettivo è capire la proporzione e riconoscere gli errori più grandi.

MODELLO E MISURA REALE: DUE ATTIVITÀ DISTINTE

Sul mappamondo conosciamo già le posizioni dei punti: ricostruiamo il principio, non misuriamo di nuovo la Terra. Eratostene applicò quel ragionamento alla distanza fra luoghi reali. Una replica sulla Terra richiede due località e osservazioni concordate.

Questa è una dimostrazione libera, diversa dall’orientamento del mappamondo parallelo. Usa le ombre: non guardare il Sole. Una lampada vicina altera il confronto perché i suoi raggi divergono.

Fonti: EduINAF, Misurare la Terra duemila anni dopo; EduINAF, mappamondo parallelo; NASA NSN, Tropical Solstice Shadows; Università di Napoli LES; NOAA, History of Geodesy; EduINAF, Chi dimostrò che la Terra era tonda?

Schema geometrico originale AD ASTRA. Coste: Natural Earth. Modello sferico e spilli ingranditi; esempio didattico, non misura storica.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. • EDIZIONE DIVULGATIVA AD ASTRA